

Anicare-AI 智慧养老健康监护系统技术报告

一、项目背景

我国正加速进入深度老龄化社会，养老机构和医养结合机构面临护理人员不足、健康风险发现滞后、心理健康关注缺失等突出问题。传统养老护理依赖人工巡房和经验判断，难以实现对老人身体与精神健康的全面、及时、持续监护。

Anicare-AI 智慧养老系统面向医养结合机构，尝试通过人工智能、可穿戴传感器、行为识别和健康数据分析，为老人提供更及时、更智能的身心健康监护。系统融合视觉感知、环境传感、可穿戴设备和多模态 AI 分析能力，旨在提升养老护理效率，降低异常事件漏报概率，增强对老人心理健康的关注。

二、项目建设目标

本系统的核心建设目标包括：

- 实现老人异常行为识别（摔倒、久卧、离床未归、烟火异常等）
- 实现身体健康状态监护（心率、血氧、体温、呼吸、活动量、睡眠等）
- 实现情绪状态辅助判断（平稳、低落、焦虑、疲惫、孤独倾向等）
- 实现抑郁风险和焦虑倾向提示（心理健康辅助评估）
- 实现 AI 健康建议生成（身体健康建议、精神健康建议、护理员建议、家属建议）
- 提升养老机构护理效率
- 辅助护理员、家属和医护人员及时发现风险

三、技术路线

3.1 前端技术栈

- 框架**：Next.js 14 (App Router)
- 语言**：TypeScript
- 样式**：Tailwind CSS + 自定义设计系统（柔和米色基调、圆角无阴影风格）
- 动画**：Framer Motion
- 图表**：Recharts（折线图、面积图、柱状图、雷达图）
- 图标**：Iconify (Material Design Icons)

3.2 数据融合方式

系统融合多类模拟数据：

- 可穿戴传感器数据**：心率、血氧 SpO₂、体温、呼吸频率、步数、活动时长、睡眠时长、夜间醒来/离床次数
- 视频监控行为数据**：摔倒检测、久卧识别、离床未归、烟火异常、异常滞留
- 情绪状态数据**：面部表情特征、行为模式、生理信号、互动频率、历史趋势
- 睡眠与活动数据**：睡眠质量、活动量变化、久坐久卧时长
- 健康风险事件数据**：身体健康风险事件、心理健康风险事件
- AI 建议生成数据**：身体健康建议、精神健康建议、护理员处置建议、家属沟通建议

3.3 开发阶段说明

当前阶段以前端 mock 数据完成系统展示，所有健康监护、情绪判断、心理风险、AI 建议等数据均使用前端模拟数据，数据结构尽量接近真实接口返回格式。后续可接入真实传感器、后端服务和 AI 模型接口。

四、系统设计

4.1 系统页面结构

系统包含以下主要页面：

页面	路由	功能定位
首页	/	系统总览、核心能力展示、快速入口
实时监测	/detect	多路摄像头实时监控、AI 检测、风险分析
健康监护	/health	可穿戴传感器、情绪识别、心理健康风险、AI 建议
风险调度	/dispatch	多事件优先级排序、智能指派
风险预测	/prediction-center	多模态融合评分、短期风险预测
行为画像	/profiles	老人行为基线、偏离度分析
应急流程	/emergency	分步引导、知识库支撑
事件管理	/events	事件筛选、详情查看
数据看板	/dashboard	统计分析、趋势可视化
智能助手	/knowledge	护理知识问答

4.2 新增健康监护页面设计

健康监护页面采用综合型布局，上半部分偏数据看板，下半部分偏护理工作台。页面包含以下模块：

- 全局统计看板：**监护老人总数、高风险老人、重点关注老人、近期风险事件
- 多老人监护列表：**展示每位老人的姓名、年龄、房间、护理等级、身体/心理健康指数、情绪状态、风险等级、综合护理等级
- 选中老人详情面板：**基础信息、健康概览、情绪状态
- 身体健康监护模块：**心率、血氧、体温、呼吸频率、步数、活动时长、久卧时长、睡眠时长、夜间醒来/离床次数、跌倒风险、活动量异常、睡眠质量
- 情绪状态 AI 判断模块：**面部表情特征、行为状态、生理信号、互动数据、历史趋势
- 心理健康风险筛查模块：**抑郁风险提示、焦虑倾向筛查、孤独风险、睡眠异常风险、情绪波动风险、互动减少风险、长期低活动风险
- AI 决策依据模块：**多模态数据融合分析、情绪置信度、风险评分、综合判断结论
- AI 健康分析摘要：**自动生成的综合分析报告
- 分类健康建议卡片：**身体健康建议、精神健康建议、护理员处置建议、家属沟通建议
- 健康趋势图表：**健康指数趋势、心率血氧趋势、睡眠活动趋势、综合状态雷达图
- 近期健康风险事件记录：**时间线式事件列表
- 全院风险分布概览：**身体健康风险分布、心理健康风险分布

五、健康监护设计

5.1 身体健康指标体系

系统参考基于可穿戴传感器的健康监测方法，通过以下指标对老人身体健康状态进行辅助评估：

指标类别	具体指标	正常范围参考
生命体征	心率	60-100 bpm
生命体征	血氧 SpO ₂	≥95%
生命体征	体温	36.0-37.3℃
生命体征	呼吸频率	12-20 次/分
活动指标	今日步数	≥2000 步
活动指标	活动时长	≥30 分钟
活动指标	久坐/久卧时长	≤8 小时
睡眠指标	睡眠时长	≥6 小时
睡眠指标	夜间醒来次数	≤2 次
睡眠指标	夜间离床次数	≤2 次

5.2 风险等级划分

身体健康风险：低风险、中风险、高风险、紧急

心理健康风险：低风险、中风险、高风险、重点关注

综合护理等级：常规观察、需要关注、重点关注、立即处理

六、情绪识别与心理健康辅助评估设计

6.1 情绪状态类型

系统支持以下情绪状态识别：

- 平稳
- 低落倾向
- 焦虑倾向
- 疲惫
- 烦躁
- 孤独倾向
- 情绪波动
- 需要关注

6.2 情绪判断依据

系统通过模拟多模态 AI 分析逻辑，从以下维度对老人情绪状态进行辅助判断：

- **面部表情状态：**表情活跃度、眼神状态、微表情变化、面部疲惫程度
- **行为活动变化：**活动量下降、久坐久卧增加、异常滞留、夜间离床频繁

- **睡眠质量变化**：深度睡眠比例、夜间醒来次数、总睡眠时长
- **心率波动**：心率变异性、静息心率变化
- **互动频率**：与护理员交流频率、家属探视频率、主动社交行为
- **历史趋势**：连续多日低落、焦虑风险持续升高、活动量连续下降

6.3 心理健康风险维度

系统重点关注以下心理健康风险：

- 抑郁风险提示
- 焦虑倾向筛查
- 孤独风险
- 睡眠异常风险
- 情绪波动风险
- 互动减少风险
- 长期低活动风险

重要说明：心理健康分析结果仅作为护理辅助参考，不能替代专业医学诊断。系统使用"风险提示、倾向筛查、辅助评估"等表达，不使用"确诊抑郁症、确诊焦虑症"等医学诊断表达。

七、AI 创新点

7.1 多模态数据融合

系统融合可穿戴传感器数据、视频监控行为数据、情绪状态数据、睡眠与活动数据等多源信息，通过特征权重分析和综合评分，实现对老人身心状态的全面评估。

7.2 身体健康与心理健康联合评估

区别于传统健康监测系统仅关注身体指标，本系统将身体健康与心理健康进行联合评估，提供更全面的护理视角。

7.3 情绪状态 AI 决策依据可视化

系统不仅展示情绪判断结果，还展示 AI 的决策依据，包括面部表情特征、行为模式、生理信号、互动数据和历史趋势，使护理员能够理解 AI 的判断逻辑。

7.4 抑郁风险和焦虑倾向辅助提示

系统通过多维数据分析，辅助提示老人可能存在的抑郁风险和焦虑倾向，帮助护理员及早关注心理健康问题。

7.5 基于当前状态的个性化健康建议

系统根据每位老人的具体健康数据和风险状态，生成个性化的身体健康建议、精神健康建议、护理员处置建议和家属沟通建议。

7.6 面向护理员和家属的分角色建议

系统针对不同角色（护理员、家属）提供不同维度的建议，使建议更具可执行性和针对性。

7.7 风险趋势可视化

通过近 7 天趋势图表，展示健康指数、心率血氧、睡眠活动等指标的变化趋势，帮助护理员识别长期变化模式。

7.8 系统联动

健康监护功能与实时检测、风险调度、事件详情等页面形成深度联动：

- **实时检测页**：每个监控画面叠加老人健康摘要（情绪状态、身体风险、心理风险、护理等级、AI 建议）
- **风险调度页**：新增身体健康和心理健康相关风险事件类型
- **事件详情页**：事件详情中展示健康数据分析、AI 决策依据、心理健康风险筛查和分类健康建议

八、Mock 数据设计

系统为 8 位老人创建了丰富、真实、有差异的 mock 数据，覆盖：

老人	年龄	情绪状态	身体风险	心理风险	护理等级	特征
张建国	78	低落倾向	中风险	高风险	重点关注	活动量下降、睡眠质量下降
王秀兰	82	焦虑倾向	高风险	中风险	重点关注	血氧偏低、久卧时间长
陈国华	75	孤独倾向	中风险	高风险	重点关注	夜间离床频繁
李明辉	80	疲惫	低风险	中风险	需要关注	深度睡眠比例下降
刘德华	71	平稳	低风险	低风险	常规观察	近期楼梯口摔倒
赵文秀	85	需要关注	高风险	高风险	立即处理	多项指标异常
孙丽芳	76	情绪波动	低风险	中风险	需要关注	情绪起伏明显
周志明	73	平稳	低风险	低风险	常规观察	状态优秀

九、接口预留设计

系统预留了以下 API 服务接口，当前返回 mock 数据，后续可替换为真实 API 请求：

```
getHealthMonitorList()           // 获取健康监护列表
getElderHealthDetail(id)         // 获取老人健康详情
getWearableSensorData(id)       // 获取可穿戴传感器数据
getEmotionAnalysis(id)          // 获取情绪分析结果
getMentalHealthRisk(id)         // 获取心理健康风险评估
getAIHealthSuggestions(id)      // 获取 AI 健康建议
getHealthRiskEvents(id)         // 获取健康风险事件
```

十、应用价值

10.1 提升护理效率

帮助护理员快速识别重点关注老人，将有限的护理资源集中在最需要的地方。

10.2 提高风险发现效率

通过多模态数据融合和 AI 分析，及时发现传统巡房难以察觉的健康风险。

10.3 降低异常事件漏报概率

系统 24 小时不间断监测，弥补人工巡房间隔期的监控空白。

10.4 增强心理健康关注

将心理健康纳入日常监护范围，帮助护理机构关注老人的情绪状态和心理需求。

10.5 为家属沟通和医护转介提供参考

系统生成的健康分析和建议为护理员与家属沟通、向医护人员转介提供数据支撑。

10.6 提升智慧养老服务质量

通过技术手段提升养老机构的整体服务水平，增强老人和家属的满意度。

十一、后续优化方向

- 接入真实可穿戴设备，获取实时生理数据
- 接入真实视频行为识别模型，提升检测精度
- 接入情绪识别模型，实现基于面部表情和语音的实时情绪分析
- 接入心理健康量表或专业评估流程
- 接入后端数据库，实现长期健康档案管理
- 实现基于历史数据的风险预测模型
- 实现护理闭环管理，从风险发现到处置完成的全流程跟踪
- 实现医生、护理员、家属多端协同

本技术报告基于 Anicare-AI 项目实际实现编写，展示系统在智慧养老健康监护方向的技术设计与创新实践。